度，又要完全浸没燃料芯。加酸量通常为总量的50%～60%。如果用初始酸度为10.5 mol/L HNO_3 溶芯，开始升温2 h左右，或者溶解器中酸度降到6 mol/L左右时，加入第二批酸。这样不但使整个溶芯过程在较高的酸度条件下进行，而且有利于降低酸耗值。此外，除了上面谈及的用氧气作为反应物的无烟溶解外，在有些工厂中不用氧气而使用空气。在溶芯过程中通入空气的数量、喷入雾化蒸汽的数量，溶解器和冷凝器中的温度、压力等参数都影响酸耗值。一些影响酸耗的因素将在本章第五节讨论。

第二节　溶解二氧化铀芯块

目前，轻水堆已成为核电站的主导堆型[4]，它使用低加浓度的二氧化铀为燃料。重水堆使用的燃料为天然铀的二氧化物[4]。

溶解二氧化铀芯块的目的，除了与本章第一节溶解金属铀芯的目的相同外，它还要达到的另一个目的就是尽可能完全地分离燃料与包壳。

二氧化铀溶解在硝酸中的主要化学反应为

$$3UO_2+8HNO_3 \longrightarrow 3UO_2(NO_3)_2+2NO+4H_2O \tag{3-7}$$

$$UO_2+4HNO_3 \longrightarrow UO_2(NO_3)_2+2NO_2+2H_2O \tag{3-8}$$

在通常情况下，这两个反应以某种程度在同时进行，当硝酸浓度较低时，第一个反应占优势，高于8 mol/L时，第二个反应占优势[5]。如果在溶芯过程中直接向溶解器中通氧气，从理论上讲可以避免NO和NO_2的生成，反应将按下式进行

$$2UO_2+4HNO_3+O_2 \longrightarrow 2UO_2(NO_3)_2+2H_2O \tag{3-9}$$

式(3-9)是一种理想状态，实际上，此溶解反应会产生少量的氮、氮氧化物和气体裂变产物。欧洲的一些后处理厂就应用了这种无烟溶解工艺。如法国的马库尔厂和阿格厂，英国的塞拉菲尔德厂，在80～100 ℃下将UO_2芯块溶于6～8 mol/L HNO_3[6]中。

二氧化铀芯块的溶解速率与燃料芯块暴露出来的表面积、溶液中硝酸根的总浓度和溶解温度等因素成正比[7]。

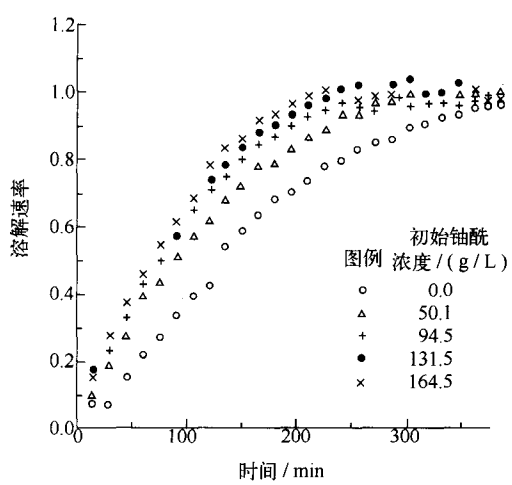


图3-6　在95 ℃和5 mol/L HNO_3中初始铀酰浓度对溶解速率随时间变化的影响

用ϕ14.5 mm×20 mm的UO_2芯块在温度为95 ℃和105 ℃条件下，溶解于初始硝酸浓度为5 mol/L、6 mol/L或7 mol/L中。实验结果表明，UO_2的溶解速率随着铀酰离子浓度增加而加快，如图3-6所示[8]。图3-7[8]表示温度为95 ℃，31.5 g UO_2芯块的溶解曲线。在105 ℃、7 mol/L HNO_3中4个芯块(140.5 g)的溶解曲线如图3-8所示[8]。这些未辐照UO_2溶解实验结果与溶解速率方程式计算值，正如图3-7和图3-8

那样，二者相符合得很好。

日本研究了乏燃料的溶解行为[9]。认为沸水堆和压水堆乏燃料在辐照期间出现裂缝，易于引起辐照燃料芯块的破裂，所以，辐照燃料组件的剪切表面积和溶解表面积与未辐照燃料不同。做研究时把一根燃耗为 50 000 MW·d/tU 的压水堆燃料进行切割。通过溶解拟合曲线计算出该燃料芯块的初始表面积为未辐照燃料芯块的 1.5 倍。据此可预计粒度小于 590 μm 的粉状芯块约占该燃料重量的 30%。这与未辐照燃料剪切时粉状芯块占质量份额的 15.1% 相比，30%这个数值是合理的。

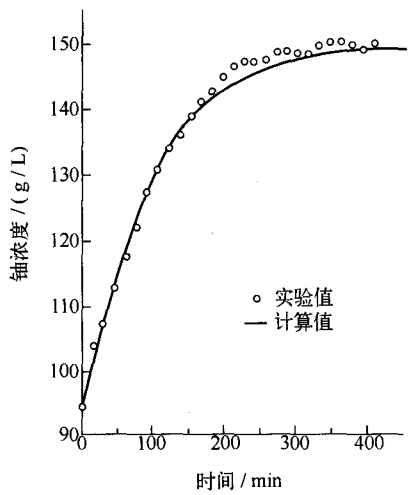


图 3-7　铀酰初始浓度为 94.5 g/L 时在 95 ℃和 5 mol/L HNO_3 中一个芯块(31.5 g)的溶解曲线

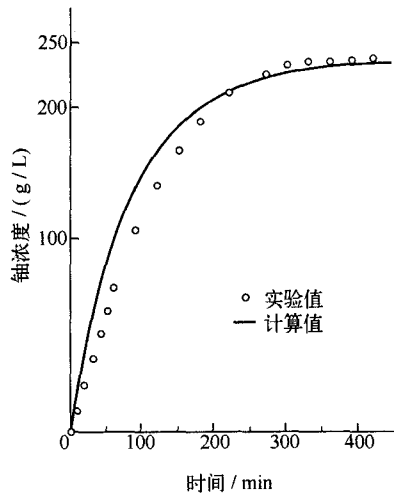


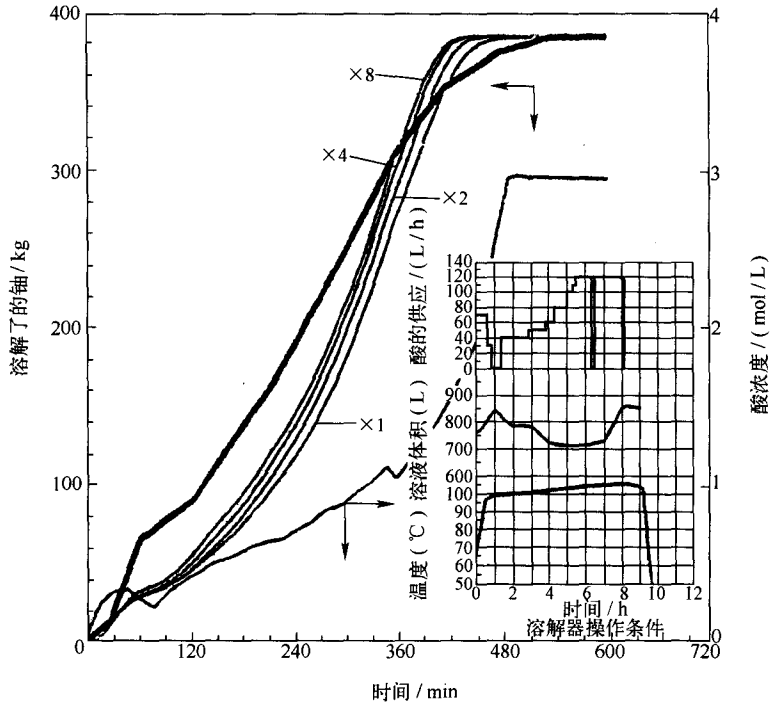
图 3-8　105 ℃的 7 mol/L HNO_3 中 4 个芯块(140.5 g)的溶解曲线

图 3-9(a)和(b)分别表示内径为 12.6 mm、长度为 44 mm、燃耗为 10 000 MW·d/tU 的沸水堆乏燃料芯块和内径为 9.4 mm、长 37 mm、燃耗为 20 000 MW·d/tU 的压水堆乏燃料芯块的溶解曲线，以及由溶解计算程序计算得到的拟合曲线。图 3-9 上给出了一些实际操作条件，即图中小图给出的硝酸进料速率、溶解液的总体积和溶解温度。图中箭线指明拟合曲线的数字 1，2，4 和 8 是假设辐照过的燃料芯块的剪切表面积和溶解表面积是未经辐照的燃料芯块的倍数。可以预料，辐照过的块状芯块的剪切表面积和溶解表面积均大于未辐照的燃料芯块的对应值[9]。

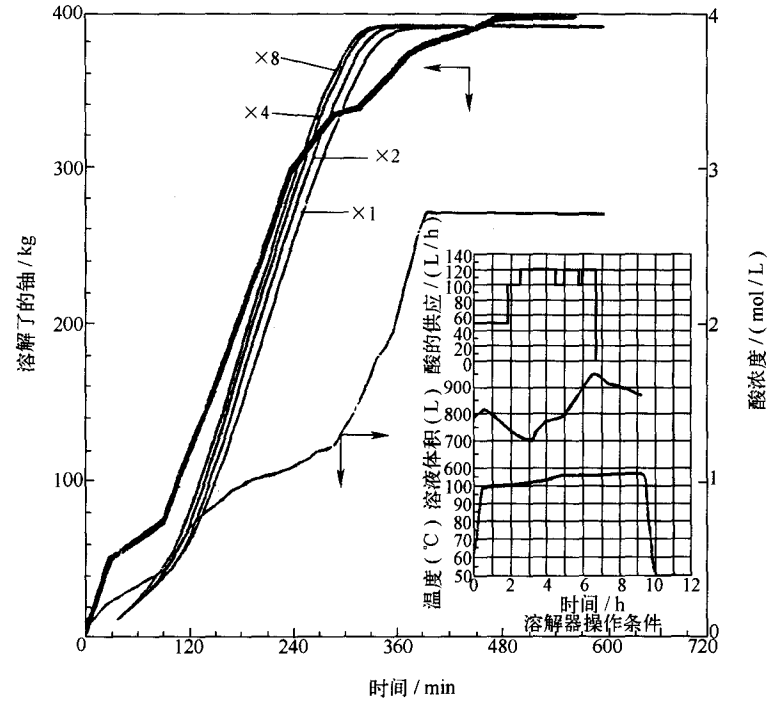
实际操作经验证明，经过辐照的燃料的溶解速率比未经辐照的高[10]。

初始硝酸浓度对溶解速率的影响是显著的。UO_2 在 8 mol/L HNO_3 中的瞬时溶解速率约为在 10 mol/L HNO_3 中的 1/2[10]。日本对轻水堆高燃耗[平均燃耗为 63 GW·d/t(UO_2)]二氧化铀燃料进行溶解研究指出，随着硝酸浓度从 4 mol/L 增大到 7 mol/L，溶解时间减少 2/3[11]。

在溶解二氧化铀时，乏燃料中的钚形成四价的硝酸钚和六价的硝酸钚酰混合物，它以可被 TBP 萃取的形态存在于溶解液中。镎可以被 TBP 萃取的六价镎的硝酸盐和不易被萃取的五价镎的硝酸盐混合物存在着。锝、锡以单一的价态被 TBP 萃取能力很弱的硝酸盐存在于溶液中。



(a) 剪切过的 BWR 乏燃料的溶解曲线与拟合曲线



(b) 剪切过的 PWR 乏燃料的溶解曲线与拟合曲线

图 3-9　乏燃料的溶解曲线与拟合曲线

大部分裂变物都溶解于硝酸溶液中。但是当燃耗大于 30 000 MW·d/tU 时，有些元素，如钼、锆、钌、铑、钯、铌等在燃料中的含量可能高于该元素在溶解液中的溶解度，这样就会以不溶性的残渣存在。有些气体裂变产物，如^{85}Kr、^{129}I、^{131}I、^{133}Xe 和 ^{3}H 以及 ^{106}Ru 等，在溶解时，有些进入溶解尾气，有些存在于溶解液中，其中以碘和钌的行为较为特殊。除了挥发进入尾气中的碘外，在溶液中的碘元素可被 TBP 萃取，碘还能形成不被萃取的碘化物或碘酸盐。钌可呈现出 0 价(不溶性金属)和八价之间的任何价态，四氧化钌是挥发性的，四价的钌能形成被萃取性能各不相同的亚硝酰钌化合物。

如果把 UO_2 加入到沸腾的硝酸中会产生大量的泡沫。所以在使用批式溶解器时，要将冷硝酸液加入到溶解器中，然后将溶液加热到近沸腾。溶解器中还要有冷却装置，以便及时导出化学反应和放射性衰变所放出的热量，使溶解操作能够平稳安全。

溶解结束后，用离心分离器处理溶解液。将溶解液送到下道工序去制备溶剂萃取料液(这将在下章介绍)。把溶解液中的包壳碎片、某些未被溶解的裂变产物和微量的铀钚等分离出来，进行专门的处理，以便回收其中的铀钚(这个问题在下节一并讨论)。废包壳经过清洗——通常用稀硝酸洗涤，然后送去监测残余的铀钚含量，合格后送去作固体废物处理(通常要求废包壳中的铀钚含量小于乏燃料中铀钚的 0.1%)。万一其中的铀钚含量超标，再返回溶解器作补充溶解处理。

第三节　二氧化铀和二氧化钚混合氧化物(MOX)燃料的溶解

上节叙述了二氧化铀燃料的溶解，在 UO_2 中的钚是由铀转变形成的，它的溶解速度几乎和 UO_2 一样快[10]。

在 UO_2-PuO_2 混合燃料中，UO_2 的溶解化学反应与式(3-7)和式(3-8)相同。在通常情况下，PuO_2 按下列反应生成溶解的四价和六价钚的硝酸盐混合物

$$PuO_2+4HNO_3 \longrightarrow Pu(NO_3)_4+2H_2O \tag{3-10}$$

$$3PuO_2+8HNO_3 \longrightarrow 3PuO_2(NO_3)_2+4H_2O+2NO \tag{3-11}$$

UO_2-PuO_2 混合燃料在硝酸中的溶解速度，比纯 UO_2 燃料慢得多。它的溶解速度与钚含量、燃料制备方法、辐照历程和氧化挥发处理条件等有很大关系[10]。

在 UO_2-PuO_2 混合燃料中，以共沉淀法制备的 $(U,Pu)O_2$ 固溶体燃料溶解得较快，也较完全，但是仍然留下一些富钚的难溶残渣[10]。

未烧结过的机械混合 UO_2-PuO_2 辐照燃料，经硝酸溶解后总会留下一些不溶性残渣，残渣含有钚和一些难溶的裂变产物(如钌、铌、钯、钼、锆)。

法国对混合氧化物燃料作了溶解试验[12]。燃料元件为经过共磨和机械混合的方法制备的。其燃耗为 30 000 MW·d/t。辐照前钚的含量为 5%(质量分数)，辐照后为 3.9%。乏燃料被切成 30 mm 长的小段，用 6.2 mol/L HNO_3 进行溶解。溶解的起始温度为 45 ℃，在进料后 35 min 内将溶解温度提升到 70 ℃，经过 85 min 后溶液开始沸腾。溶液保持沸腾状态，溶解 3 h，燃料溶解了 80%。经过 6 h 的沸腾溶解后，燃料溶解了 92%。最后溶液的组分为：